



信息学院 软件工程系 23 级 软件工程专业

主考教师：李贵林

试卷类型：(A 卷)

一、 名词解释（共 12 分，每小题 1 分）

- (1) 中断 (2) 并发 (3) 进程 (4) 抢占 (5) 交换 (6) 临界资源 (7) 死锁
(8) 多级反馈队列调度 (9) 抖动 (10) 缺页中断 (11) 磁盘调度 (12) 文件管理系统

二、 简答题（共 40 分，每题 4 分）

1. 模式切换和进程切换有什么区别？
2. 分析用户级线程与内核级线程的优点和缺点。
3. 产生死锁 4 个条件是什么？
4. 简要描述三种类型的处理器调度。
5. 常用的 4 种处理同步与互斥的机制是什么？简要说明它们的优缺点或适用环境。
6. 逻辑地址、相对地址和物理地址间有什么区别？
7. 为什么使用虚拟内存时，局部性原理是至关重要的？
8. 简单分页和虚拟分页有什么区别？
9. 列出并简单定义执行 I/O 的三种技术。
10. 在磁盘读或写时有哪些延迟因素？

三、 设计题（共 48 分）

1. （本题 10 分）假设具有 5 个进程的进程集合 $P=\{P_0, P_1, P_2, P_3, P_4\}$ ，系统中有三类资源 A, B, C，假设在某时刻有如下状态：

	Allocation			Max			Available		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P_0	0	0	3	0	0	4	1	4	0
P_1	1	0	0	1	7	5			
P_2	1	3	5	2	3	5			
P_3	0	0	2	0	6	4			
P_4	0	0	1	0	6	5			

- 1) 当前系统是否处于安全状态？（5 分）
 - 2) 若系统中的可利用资源 Available 为(0,6,2)，系统是否安全？若系统处在安全状态，请给出安全序列；若系统处在非安全状态，简要说明原因。（5 分）
2. （本题 8 分）在某页式管理系统中，假定主存为 64KB，分成 16 块，块号为 0, 1, 2, ...,

15. 设某进程有 4 页，其页号为 0, 1, 2, 3，被分别装入主存的第 9, 0, 1, 14 块。

1) 该进程的总长度是多大？（2 分）

2) 写出该进程每页在主存中的始址。（2 分）

3) 若给出逻辑地址(0,0), (1,72), (2,1023), (3,99)，请计算出相应的内存地址（括号内的第一个数为十进制页号，第二个数为十进制页内地址）。（4 分）

3. （本题 4 分）考虑一个伙伴系统，在当前分配下的一个特定块地址为 011011110000。

1) 如果块大小为 4，它的伙伴的二进制地址为多少？（2 分）

2) 如果块大小为 16，它的伙伴的二进制地址为多少？（2 分）

4. （本题 8 分）5 个批作业，从 A 到 E，同时到达计算机中心。它们的估计运行时间分别为 15、9、3、6 和 12 分钟，它们的优先级（外部定义）分别为 6、3、7、9 和 4（值越小，表示的优先级越高）。对下面的每种调度算法，确定每个进程的周转时间和所有作业的平均周转时间（忽略进程切换的开销），并解释是如何得到这个结果的。对于最后三种情况，假设一次只有一个作业运行直到它结束，并且所有作业都完全是处理器密集型的。

1) 时间片为 1 分钟的轮转法。（2 分）

2) 优先级调度。（2 分）

3) FCFS（按 15、9、3、6 和 12 的顺序运行）。（2 分）

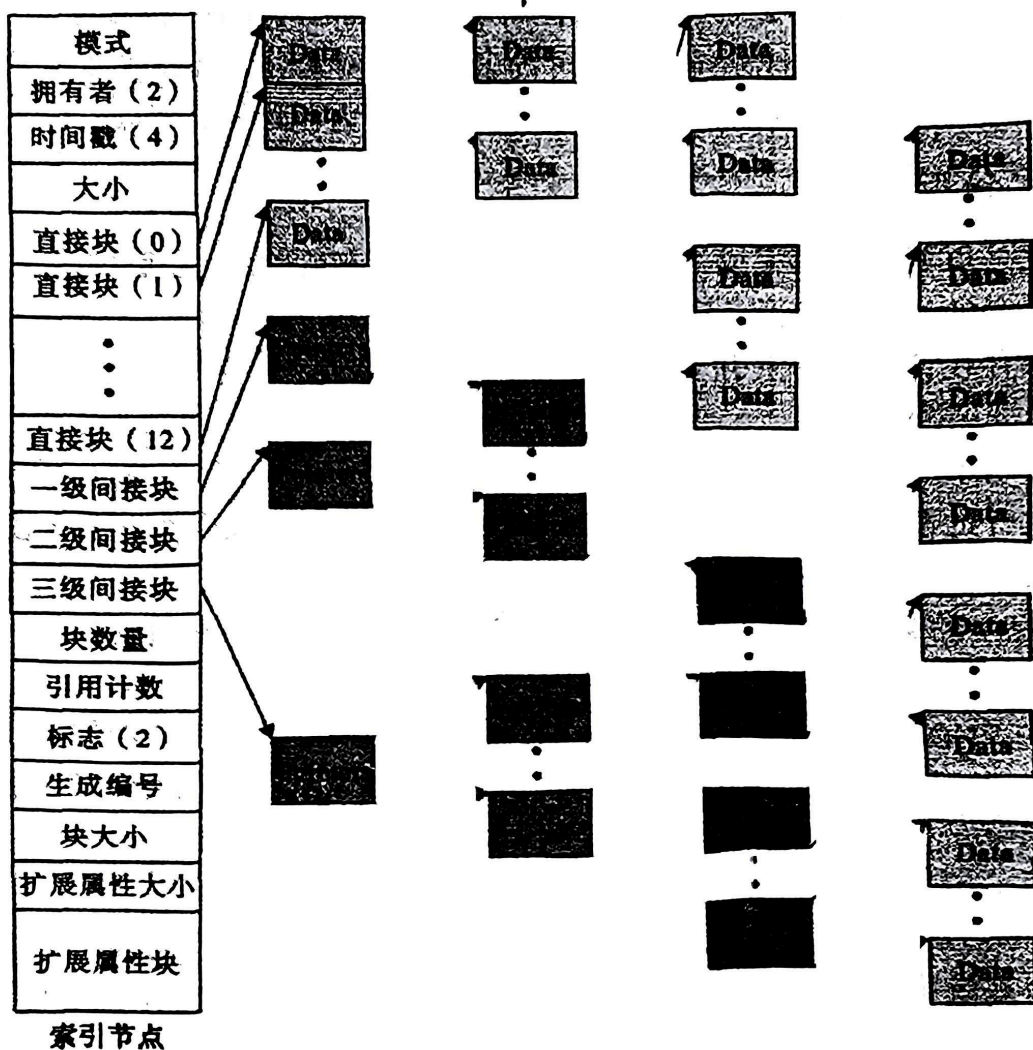
4) 最短作业优先。（2 分）

5. （本题 8 分）考虑由一个索引节点表示的 UNIX 文件的组织（如图所示）。假设有 12 个直接块指针，在每个索引节点中有一个一级、二级和三级间接指针。此外，假设系统块大小和磁盘扇区大小都是 8K。如果磁盘块指针是 32 位，其中 8 位用于标识物理磁盘，24 位用于标识物理块，那么

1) 该系统支持的最大文件大小是多少？（4 分）

2) 该系统支持的最大文件系统分区是多少？（2 分）

3) 假设内存中除了文件索引节点外没有别的信息，访问在位置 13423956 中的字节需要多少次磁盘访问？（2 分）



6. (本题 10 分) 假设一个录像厅有 1,2,3 三种不同的录像片可由观众选择放映, 录像厅的放映规则如下:
- 1) 任意时刻最多只能放映一种录像片, 正在放映的录像片是自动循环放映的, 最后一名观众主动离开时结束当前录像片的放映。
 - 2) 选择当前正在放映的录像片的观众可立即进入, 允许同时有多位选择同一种录像片的观众同时观看, 同时观看的观众数量不受限制。
 - 3) 等待观看其他录像片的观众按到达顺序排队, 当一种新的录像片开始放映时, 所有等待观看该录像片的观众可依次序进入录像厅同时观看。
- 用一个进程代表一个观众, 要求: 用信号量方法 PV 操作实现, 并给出信号量定义和初始值。